تقرير ميزة الذكاء الاصطناعي

AI Exit Point — نظام تحديد الوقت الأمثل لاستبدال سيارات التأجير

1. اسم الميزة

AI Exit Point – Intelligent Fleet Replacement Decision System

نظام دعم القرار الذكي لبيع واستبدال سيارات أسطول التأجير.

2. الهدف من الميزة

مساعدة إدارة مكتب تأجير السيارات على تحديد الوقت الاقتصادي الأنسب لبيع كل سيارة واستبدالها، بالاعتماد على تحليل إيراداتها ومصاريفها وقيمتها السوقية المتوقعة.

تهدف الميزة إلى زيادة ربحية المكتب وتقليل الخسائر الناتجة عن ارتفاع تكاليف الصيانة وانخفاض قيمة السيارات مع مرور الوقت.

3. المستخدم المستهدف

مدير مكتب تأجير السيارات، وصاحب المكتب، والمسؤول عن إدارة الأسطول واتخاذ القرارات الاستثمارية.

4. وصف طريقة عمل الميزة

يجمع النظام بيانات كل سيارة، ومنها:

- **تاريخ الشراء وسعر السيارة.**
- **إيرادات التأجير وعدد أيام التشغيل.**
- **تكاليف الصيانة والإصلاح والتأمين.**
- **المسافة المقطوعة والعمر التشغيلي.**
- **القيمة السوقية الحالية والمتوقعة عند إعادة البيع.**
- **الطلب المتوقع على السيارة خلال الأشهر القادمة.**

يستخدم النظام تقنيات التعلم الآلي (Machine Learning) للتنبؤ بالقيمة السوقية المستقبلية للسيارة، وتكاليف صيانتها، وإيرادات التأجير المتوقعة.

بعد ذلك، يقارن النظام بين خيارين:

الخيار الأول :الاحتفاظ بالسيارة لفترة إضافية والاستمرار بتأجيرها.

الخيار الثاني :بيع السيارة حالياً واستثمار قيمتها في شراء سيارة بديلة.

تُحسب النتائج مع مراعاة المصاريف المتوقعة وتكاليف الاستبدال وانخفاض قيمة الأصول.

يعرض النظام توصية للمدير، مثل: «يُفضّل دراسة بيع السيارة خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لأن العائد الاقتصادي المتوقع من استبدالها أعلى من الاحتفاظ بها.»

تكون هذه التوصية مصحوبة بالأسباب ومؤشرات عدم اليقين، ويظل القرار النهائي بيد المدير.

5.خطوات التنفيذ المقترحة

١. **إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل إيرادات كل سيارة ومصاريفها وسجل صيانتها.**

٢. **جمع بيانات تاريخية عن قيم السيارات وأسعار إعادة البيع.**

٣. **تدريب نموذج تعلم آلي للتنبؤ بالتكاليف والقيمة السوقية والطلب المستقبلي.**

٤. **بناء آلية مالية لمقارنة سيناريو الاحتفاظ بالسيارة مع سيناريو البيع والاستبدال.**

٥. **تصميم لوحة تحكم تعرض السيارات المرشحة للاستبدال وأسباب التوصيات.**

٦. **اختبار دقة التوقعات على بيانات تاريخية وتحسين النموذج بصورة دورية.**

6.الفائدة المتوقعة

تساعد الميزة على تحسين القرارات الاستثمارية، وخفض تكاليف التشغيل طويلة الأجل، وتقليل الاحتفاظ بالسيارات التي أصبحت أقل جدوى اقتصادياً.

كما تساهم في تخطيط تجديد الأسطول بصورة مدروسة بدلاً من الاعتماد على التقديرات الشخصية وحدها.

ملاحظة :الميزة مقترحة للتطوير المستقبلي، ولا يتطلب تنفيذها فعلياً ضمن النسخة الحالية من الموقع.